

Examen Blanc: BACCALAUREAT ESG
Séries : C, D, E
Session 2023

EPREUVE ZERO
2023

Durée : 02H
Coef. : 02

EPREUVE THEORIQUE D'INFORMATIQUE

Aucun document ou matériel en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n'est autorisé.

PARTIE I : SYSTEMES INFORMATIQUES

(7Pts)

MOUSSA dirige une PME dont le système informatique dispose du matériel suivant : 05 ordinateurs, un Switch 8 ports, une imprimante, un onduleur. Il voudrait créer un réseau informatique offrant les services suivants : (a) l'envoi de mails, (b) le transfert des fichiers et utilisant les adresses IP de classe C.

A partir de ce texte et de vos connaissances, répondre aux questions suivantes.

1. Définir l'expression : **Système informatique**. 1pt
2. Donner pour ce réseau son type selon l'étendue et sa topologie physique. 1pt
3. Il connecte l'imprimante à son ordinateur mais il est impossible de pouvoir imprimer alors que l'imprimante n'a aucune panne. Donner la cause probable de ce problème. 1pt
4. Proposer un exemple d'adresse IP de classe C. 1pt
5. Il voudrait produire un devis estimatif des autres achats dont l'extrait est le suivant :

	A	B	C	D	E	F	G
1	Produit	Souris	Clavier	Clé USB	Câble	DVD	TOTAL
2	Cout	15000	20000	30000	10000	2500	

A l'aide de fonction **SOMME.SI**, écrire la formule pour calculer la somme des coûts valant au plus 4000. 1pt

6. En utilisant la fonction **SI**, écrire la formule permettant d'afficher le message Raisonnable ou A revoir selon que le coût total dépasse 100.000 ou non. 1pt
7. Donner une procédure qui permet de protéger une feuille de calcul. 1pt

PARTIE II : SYSTEMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNEES

(7 Pts)

Exercice 1 : Système d'information

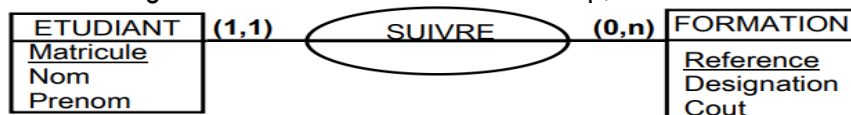
3pts

LAMDO dirige une startup. Il souhaite mettre en place une plateforme permettant à ses clients de solder leurs factures. La plateforme devra fonctionner selon les règles de gestion suivantes :

- Un client est caractérisé par un nom, une adresse, un contact, un quartier et un code unique ;
- Une facture est caractérisée par un code unique, un libellé et un montant ;
- Un client peut solder une ou plusieurs factures mais une facture est soldée par un seul client.

À l'aide de cette description et de vos connaissances, répondre aux questions suivantes

1. Construire le MCD correspondant à cette description. 1pt
2. Pour la gestion des formations de sa startup, **LAMDO** a un MCD suivant conçu par un informaticien



Appliquer les règles de passage pour déduire le MLD issu de ce MCD.

2pts

Exercice 2 : Bases de données

4pts

La base de données d'une plateforme de gestion des formations comporte plusieurs tables. L'une de ces tables nommée formation a la structure suivante : formation (référence, désignation, cout).

À partir de vos connaissances, répondre aux questions suivantes :

1. Déterminer le type de logiciel d'application qu'il faut installer pour créer cette base de données. **1pt**
2. Écrire la requête SQL pour créer la table formation sachant que le champ référence a exactement 6 caractères, le champ désignation a au plus 20 caractères et le champ cout est un entier. **2pts**
3. Écrire la requête SQL permettant de supprimer le champ désignation de la table. **1pt**

PARTIE III : ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

(6Pts)

Exercice 1 : Algorithmique

3pts

Un directeur d'école de football voudrait mettre en place un système lui permettant de gérer l'âge de ses joueurs. Un joueur est caractérisé par son nom, sexe et âge. Pour cela, il sollicite votre expertise. À l'aide de vos compétences, répondre aux questions suivantes.

1. Donner l'instruction permettant de créer un type enregistrement appelé « Footballeur » qui permet de stocker les informations sur un joueur. **1pt**
2. Proposer un algorithme permettant de lire les informations de chaque joueur à partir du clavier et puis calcul et affiche à l'écran l'âge moyen d'un joueur. On supposera que le type « Footballeur » existe. **1pt**
3. Modifier l'algorithme de la recherche séquentielle pour rechercher et afficher l'âge d'un joueur du tableau « T » à partir de son nom. Le nom étant lu au clavier. **1pt**

Exercice 2 : Programmation

3pts

Pour créer un programme informatique qui permettra de calculer le volume d'une pyramide ayant une base carrée, on écrit l'algorithme ci-dessus et on vous charge de le traduire en un langage de programmation

Algorithme Volume_Pyramide ;

Var v, h, c: Reels;

Debut

Ecrire ("Entrer le côté de la base") ;

Lire(c) ;

Ecrire ("Entrer la hauteur de la pyramide") ;

Lire(h) ;

$v \leftarrow c \times c \times h$;

Ecrire ("Volume=", v) ;

Fin

1. Donner deux (02) exemples de langage de programmation que vous connaissez. **1pt**
2. Traduire l'algorithme « Volume_Pyramide » en langage C. **2pts**